

Séquence 1 - Probabilités

Activité 1 : Représenter et exploiter un arbre de probabilités.

Une usine fabrique des verres ophtalmiques à partir de verres semi-finis qu'elle se procure auprès de trois fournisseurs différents :

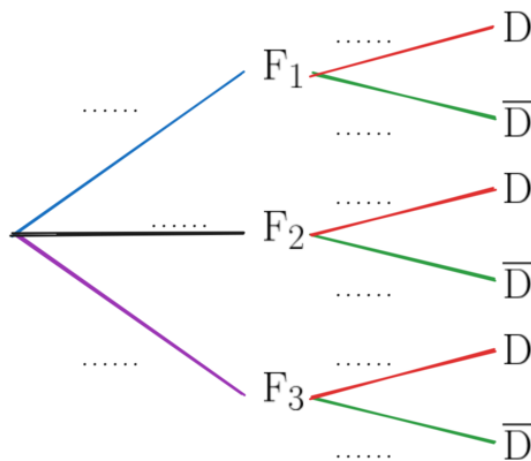
- 30 % des verres semi-finis proviennent d'un premier fournisseur.
→ Parmi eux, 3 % sont défectueux.
- 60 % des verres semi-finis proviennent d'un deuxième fournisseur.
→ Parmi eux, 4 % sont défectueux.
- 10 % des verres semi-finis proviennent d'un troisième fournisseur.
→ Parmi eux, 2 % sont défectueux.

On prélève un verre semi-fini au hasard. On considère les événements F_1 : "le verre semi-fini provient du premier fournisseur", F_2 : "le verre semi-fini provient du deuxième fournisseur", F_3 : "le verre semi-fini provient du troisième fournisseur" et D : "le verre semi-fini est défectueux".

Problématique

On sait que le verre semi-fini est défectueux, quelle est la probabilité qu'il provienne du premier fournisseur ?

1. Complétez l'arbre de probabilité ci-dessous :



2. Calculez les probabilités $P(F_1 \cap D)$, $P(F_2 \cap D)$ et $P(F_3 \cap D)$.
3. En utilisant l'arbre, compléter le tableau suivant :

	F_1	F_2	F_3	Total
D				
$\bar{D}$				
Total				

4. Montrer à l'aide de la formule des probabilités totales que la probabilité que le verre semi-fini soit défectueux est égale à 0,035.
5. Répondez à la problématique.

Activité 2 : Indépendance de deux événements.

Une enquête est réalisée auprès d'une population de 100 000 personnes afin de savoir quelle activité entre le ménage et le bricolage ils préfèrent réaliser à la maison.

60 % des personnes interrogées préfèrent le bricolage dont 27 000 sont des femmes. Parmi les hommes, 22 000 ont affirmé préférer le ménage.

On interroge une personne au hasard et on étudie les deux événements suivants :

- H : "la personne interrogée est un homme",
- M : "la personne interrogée préfère le ménage".

Problématique

Peut-on affirmer grâce à cette enquête que le fait d'être soit un homme soit une femme est indépendant du fait de préférer faire du ménage ou du bricolage ?

1. (a) Complétez le tableau des effectifs ci-dessous :

	Ménage	Bricolage	Total
Hommes			
Femmes			
Total			

2. Si $P(M) = P_H(M)$, on dit que l'événement M est indépendant de l'événement H.
Montrez que l'événement M est indépendant de l'événement H.
3. Montrez que $P(H) = P_M(H)$. Que pouvez-vous en conclure ?
4. Calculez puis comparez $P(M \cap H)$ et $P(M) \times P(H)$.
5. Montrez que $P(M) = P_{\bar{H}}(M)$.
Expliquez ce que cela signifie pour les événements M et $\bar{H}$.
6. Répondez à la problématique.

1 Vocabulaire

- Une expérience est dite **aléatoire** lorsqu'elle a plusieurs **issues** possibles et que l'on ne peut ni prévoir, ni calculer laquelle de ces issues sera réalisée.
- Dans une **expérience aléatoire**, l'**univers** Ω (dit "omega") est l'ensemble des issues.
- Un **événement** est une partie de l'univers.
- Un **événement élémentaire** est un événement possédant un seul élément.
- Deux événements A et B sont **disjoints** ou **incompatibles** si et seulement si
 $A \cap B = \emptyset$.
- L'**événement contraire** d'un événement A est l'**événement** $\overline{A}$ constitué des éléments de Ω n'appartenant pas à A.

Exemple : On lance un dé à 6 faces.

- L'univers est
- Soit l'événement A, "le nombre obtenu est inférieur ou égal à 2", quel est l'ensemble des issues possibles ?
.....
- L'événement $\overline{A}$ est

2 Calculs des probabilités

- La **probabilité d'un événement** d'un univers fini Ω est la somme des probabilités des événements élémentaires qui constituent A. La probabilité de Ω est 1.
- Pour tout événement A, $0 \leq P(A) \leq 1$.
- L'**équiprobabilité** correspond au cas où tous les élémentaires ont la même probabilité. Dans ce cas la probabilité d'un événement élémentaire est :

$$\frac{1}{\text{nombre d'éléments de } \Omega}$$

- Et pour tout événement A :

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'éléments de A}}{\text{nombre d'éléments de } \Omega} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

- Pour tous événements A et B , si A et B sont **incompatibles** alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- Pour tout événement A , $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
- Pour tous événements A et B , $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Exemple : On lance un dé à 6 faces équilibré.

- La probabilité d'un événement élémentaire est

- Soit l'événement A , "le nombre obtenu est inférieur ou égal à 2", quel est sa probabilité ?

.....

- Soit l'événement B , "le nombre obtenu est pair", quelles sont les probabilités de $A \cap B$ et $A \cup B$?

.....

3 Probabilités conditionnelles

Soit A et B deux événements tels que la probabilité de A est non nulle.

La **probabilité conditionnelle** est la probabilité de **B sachant que A est réalisé**, notée $P_A(B)$. Elle est définie par :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \text{ avec } P(A) \neq 0$$

Attention, il faut distinguer les événements " $A \cap B$ " et " B sachant A ".

Exemple : On lance un dé à 10 faces équilibré.

Soit A , l'événement "le nombre obtenu est pair" et B , l'événement "Le nombre obtenu est inférieur ou égal à 4". Déterminer $P_A(B)$ et $P_B(A)$.

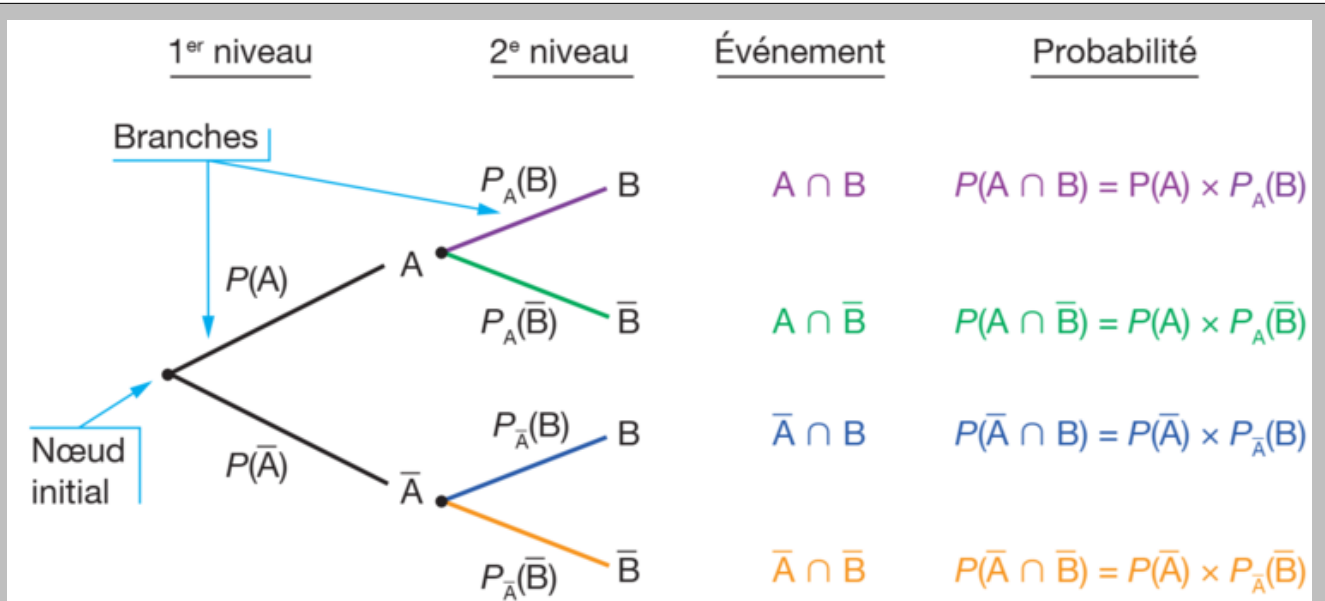
.....

.....

.....

.....

4 Arbre de probabilités pondéré



- On peut modéliser une expérience aléatoire à l'aide d'un **arbre de probabilités pondéré**. Le premier niveau donne les probabilités des événements A et $\bar{A}$. Le second niveau donne les probabilités conditionnelles liées aux événements A et $\bar{A}$.
- On appelle **branche** le segment reliant deux événements. Un **nœud** est le croisement entre plusieurs branches. Un **chemin** est une succession de branches depuis le nœud initial jusqu'à une des extrémités de l'arbre.
- La **somme des probabilités des branches issues d'un même nœud est égale à 1**.
- La **probabilité d'un chemin** correspond à la probabilité de **l'intersection des événements** rencontrés. Elle est égale au produit des probabilités des branches qui le composent.

Exemple : On lance un dé à 10 faces équilibré.

Soit A , l'événement "le nombre obtenu est pair" et B , l'événement "Le nombre obtenu est inférieur ou égal à 4".

Construire l'arbre de probabilités correspondant à cette situation.

.....

.....

.....

.....

.....

Formule des probabilités totales

La **probabilité d'un événement** est la somme des probabilités des chemins qui mènent à cet événement. On appelle cela la **formule des probabilités totales**. On peut donc écrire :

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) = P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B)$$

Exemple : On reprend la situation précédente.
Déterminer $P(B)$ avec la formule des probabilités totales.

.....

.....

.....

.....

5 Événements indépendants

Dire que **deux événements A et B sont indépendants** signifie que la réalisation de l'événement A n'a pas d'influence sur la probabilité de réalisation de l'événement B et réciproquement.
Les deux événements A et B sont indépendants si et seulement si l'une des égalités suivantes est réalisée :

$$P_A(B) = P(B) \text{ ou } P_B(A) = P(A) \text{ avec } P(A) \neq 0 \text{ et } P(B) \neq 0$$

ou

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Exemple : On reprend la situation précédente.
Est-ce que A et B sont indépendants ?

.....

.....

.....

.....

Exercices d'entraînement

1 - Calcul de probabilités

1. Soient deux événements incompatibles A et B tels que : $P(A) = 0,3$ et $P(B) = 0,5$.
Calculez $P(A \cap B)$, $P(A \cup B)$, $P(\bar{A})$ et $P(\bar{B})$.
2. Soient deux événements A et B tels que $P(A) = 0,3$ et $P(B) = 0,5$ et $P(A \cap B) = 0,1$.
Calculez $P(A \cup B)$, $P(\bar{A})$ et $P(\bar{B})$.

2 - Probabilités conditionnelles

On considère deux événements A et B tels que $P(A) = 0,2$, $P(B) = 0,4$ et $P(A \cup B) = 0,5$.

1. Calculez $P(A \cap B)$.
2. En déduire les probabilités conditionnelles $P_A(B)$ et $P_B(A)$.

3 - Probabilités conditionnelles

On considère deux événements A et B tels que $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,6$ et $P(A \cup B) = 0,7$.

1. Calculez $P(A \cap B)$.
2. En déduire les probabilités conditionnelles $P_A(B)$ et $P_B(A)$.

4 - Test de dépistage

Une maladie atteint 3 % d'une population de 30 000 habitants. On soumet cette population à un test.

Parmi les bien portants, 2 % ont un test positif.

Parmi les personnes malades, 49 ont un test négatif.

1. Complétez le tableau suivant.

	Malades	Bien portants	Total
Test positif			
Test négatif			
Total			

2. Les résultats numériques sont à arrondir à 10^{-3} .

On choisit au hasard une personne de cette population. On considère les événements T et M suivants : - T : "le test est positif pour la personne choisie" ; - M : "la personne choisie est malade".

- (a) Traduire par une phrase chacun des événements suivants : $\bar{T}$, $T \cap M$, $\bar{T} \cap M$.
- (b) Calculer les probabilités $P(\bar{T})$, $P(T \cap M)$ et $P(\bar{T} \cap M)$.
- (c) Calculer la probabilité que la personne choisie soit malade ou ait un test positif.
- (d) Déterminer, à l'aide du tableau, les probabilités conditionnelles $P_T(M)$ et $P_M(T)$.
- (e) Calculer la probabilité qu'une personne soit malade sachant qu'elle a eu un test négatif.

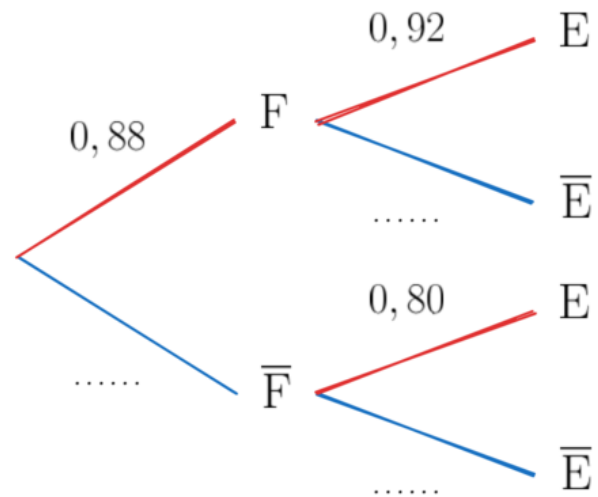
3. Construire l'arbre de probabilité associé à cette situation.

5 - Arbre de probabilités pondéré

Une expérience aléatoire est représentée par l'arbre pondéré suivant.

E et F sont deux événements et $\bar{E}$ et $\bar{F}$ sont leurs événements contraires.

1. Complétez l'arbre de probabilités pondérés qui traduit cette situation..
2. En déduire les probabilités $P(\bar{F})$, $P_F(E)$, $P_F(\bar{E})$, $P_{\bar{F}}(E)$ et $P_{\bar{F}}(\bar{E})$.
3. Calculez les probabilités $P(F \cap E)$, $P(F \cap \bar{E})$, $P(\bar{F} \cap E)$ et $P(\bar{F} \cap \bar{E})$.
4. Démontrez que $P(E) = 0,9056$.



6 - Vente par internet

Dans une entreprise de vente par internet, une télévision et un lecteur DVD sont en promotion pendant une semaine. Un jour de cette semaine, on tire au hasard le nom d'une personne dont la commande est parvenue ce jour-là.

On admet que :

- la probabilité qu'elle achète la télévision est 0,6 ;
- la probabilité qu'elle achète le lecteur DVD si elle achète la télévision est 0,7 ;
- la probabilité qu'elle achète le lecteur DVD si elle n'achète pas la télévision est 0,1.

On désigne par T l'événement "la personne achète la télévision" et par L l'événement "la personne achète le lecteur DVD".

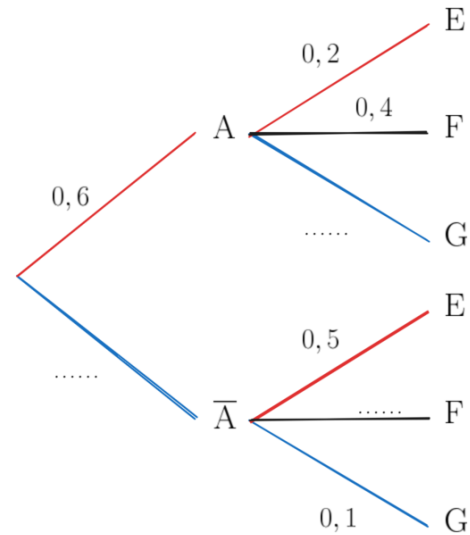
1. Complétez l'arbre pondéré suivant ainsi que la colonne "probabilité du résultat" :

	Probabilité du résultat
	$P(T \cap L) = 0,42$ $P(T \cap \bar{L}) = \dots\dots$ $\dots\dots = 0,04$ $\dots\dots = \dots\dots$

2. Donnez les probabilités conditionnelles $P_T(L)$, $P_T(\bar{L})$, $P_{\bar{T}}(L)$ et $P_{\bar{T}}(\bar{L})$.
3. Déterminer la probabilité de chacun des événements suivants :
A : "la personne achète les deux appareils" ;
B : "la personne n'achète aucun des deux appareils".
4. Déterminez les probabilités $P(T \cap L)$ et $P(\bar{T} \cap L)$.
5. Démontrez que $P(L) = 0,46$.

7 - Un arbre à six branches

Une expérience aléatoire est représentée par l'arbre ci-contre où A , E , F et G sont quatre événements et où $\bar{A}$ est l'événement contraire de A .



1. Complétez l'arbre de probabilités.
2. Donnez les probabilités conditionnelles $P_A(G)$ et $P_{\bar{A}}(F)$.
3. Calculez $P(F)$.
4. Calculez $P_F(A)$.

8 - Evénements indépendants

A et B sont deux événements indépendants liés à une expérience aléatoire.

1. $P(A) = \frac{2}{3}$ et $P(B) = \frac{1}{4}$, calculez $P(A \cap B)$.
2. $P(A) = \frac{1}{5}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{8}$, calculez $P(B)$.
3. $P(A) = \frac{1}{3}$ et $P(B) = \frac{1}{6}$, calculez $P_A(B)$.

9 - Evénements indépendants

Soient A et B deux événements liés à une expérience aléatoire. Les probabilités des événements A , B et $A \cap B$ sont données ci-dessous : $P(A) = \frac{5}{3}$, $P(B) = \frac{3}{4}$ et $P(A \cap B) = \frac{2}{5}$.

1. L'une des données ci-dessus est aberrante, laquelle ?
2. Modifiez cette donnée de façon que les événements A et B soient indépendants.
3. En conservant cette nouvelle donnée, déterminez la valeur de $P_A(B)$.

10 - Deux défauts indépendants

L'objectif de l'exercice est d'étudier les performances d'une photocopieuse dans un centre de soins d'une grande mutuelle.

Les copies réalisées avec cette photocopieuse peuvent présenter deux types de défaut :

- un défaut lié à la qualité du tambour de la photocopieuse ;
- un défaut lié à la qualité de l'encre utilisée.

On prélève une copie au hasard dans l'ensemble des copies réalisées pendant une journée donnée.

On considère les événements E_1 , "la copie présente le défaut lié à la qualité du tambour", dont la probabilité est $P(E_1) = 0,02$ et E_2 , "la copie présente le défaut lié à la qualité de l'encre", dont la probabilité est $P(E_2) = 0,04$.

On admet que les événements E_1 et E_2 sont indépendants.

1. Exprimer en fonction des événements E_1 et E_2 les événements suivants :
- A : "la copie présente les deux défauts" ; - B : "la copie présente au moins un des deux défauts".
2. Calculer les probabilités $P(A)$ et $P(B)$.
3. Calculer la probabilité de l'événement C : "la copie ne présente aucun défaut".
4. Calculer la probabilité de l'événement D : "la copie ne présente qu'un seul défaut".

6 Approfondissement

1 - Ecoparc

À l'entrée d'un écoparc (parc dédié à la préservation de la biodiversité), il est possible d'acheter des petits sachets de nourriture à proposer aux animaux.

Le responsable de l'accueil a constaté que :

- 75 % des visiteurs adultes viennent accompagnés d'un ou plusieurs enfants.
- Parmi les visiteurs venant accompagnés d'un ou plusieurs enfants, 80 % achètent un sachet de nourriture pour les animaux.
- Parmi les visiteurs venant sans enfant, 40 % achètent un sachet de nourriture pour les animaux.

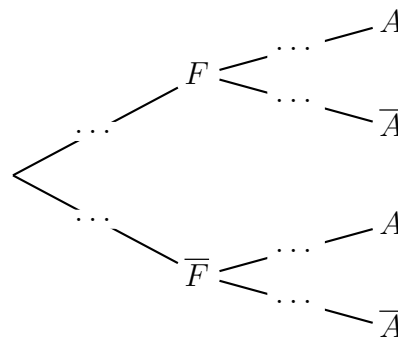
On choisît au hasard un visiteur arrivant à l'accueil.

On note alors les évènements :

- F : « le visiteur est venu accompagné d'un ou plusieurs enfants » ;
- A : « le visiteur achète un sachet de nourriture pour les animaux. »

On notera $\overline{E}$ l'évènement contraire d'un évènement E .

1. Recopier et compléter l'arbre de probabilité suivant :



2. (a) Définir par une phrase l'évènement $F \cap A$.
(b) Calculer la probabilité de cet évènement.
(c) Montrer que $P(A) = 0,7$.
(d) On croise dans le parc un visiteur ayant acheté un sachet de nourriture pour les animaux.
Quelle est la probabilité qu'il soit venu sans enfant ? Arrondir le résultat au centième.

2 - Optique probabiliste

Le tableau ci-dessous décrit le stock de paires de lunettes d'un opticien.

	Verres Polarisés L	Verres Photochromiques H	Autre type de verre A	Total
Modèle CLASSIQUE C	17,5 %	10,5 %	42 %	70 %
Modèle SPORT S	16,5 %	10,5 %	3 %	30 %
Total	34 %	21 %	45 %	100 %

Le tableau ci-dessus permet ainsi de voir notamment que :

70 % des paires de lunettes sont des modèles CLASSIQUE.

3 % des paires de lunettes sont des modèles SPORT équipées d'un autre type de verre.

21 % des paires de lunettes sont équipées de verres photochromiques.

On prélève au hasard une paire de lunettes. On considère les événements suivants :

C : "la paire de lunettes est un modèle CLASSIQUE",

S : "la paire de lunettes est un modèle SPORT",

L : "la paire de lunettes est équipée de verres polarisés",

H : "la paire de lunettes est équipée de verres photochromiques",

A : "la paire de lunettes est équipée d'un autre type de verre".

Les résultats seront arrondis, le cas échéant, au millième.

1. Donner la valeur de la probabilité $P(L \cap S)$.
2. Déterminer la probabilité $P(L \cup S)$.
3. Déterminer valeur de la probabilité de L sachant S , notée $P_S(L)$.
4. Les événements L et S sont-ils indépendants ? Justifier.
5. Recopier et compléter l'arbre suivant qui représente la situation décrite par le tableau.

